

Física - 2º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

5.	Tema 5: Luz y sonido	2
5.1.	La luz y su propagación	2
5.2.	Reflexión y espejos	2
5.3.	Refracción y lentes	2
5.4.	El sonido	2
5.5.	Fenómenos sonoros	2

5. Tema 5: Luz y sonido

5.1. La luz y su propagación

La luz es una forma de energía que se propaga en línea recta en medios homogéneos. Puede producir reflexión, refracción y absorción. En el vacío se desplaza a una velocidad muy elevada.

5.2. Reflexión y espejos

En la reflexión, el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. Los espejos planos forman imágenes virtuales, derechas y del mismo tamaño que el objeto.

5.3. Refracción y lentes

La refracción es el cambio de dirección de la luz al pasar de un medio a otro. Las lentes convergentes juntan rayos y las divergentes los separan.

5.4. El sonido

El sonido es una onda mecánica y necesita un medio material. Se origina en una vibración. La frecuencia determina el tono, la amplitud se relaciona con la intensidad y la forma de la onda con el timbre.

5.5. Fenómenos sonoros

El eco aparece cuando el sonido reflejado llega con suficiente retraso. La reverberación es la persistencia del sonido por múltiples reflexiones. El ruido excesivo puede afectar a la salud.

RESUMEN CLAVE

- La luz puede propagarse en el vacío; el sonido no.
- Reflexión: rebote; refracción: cambio de dirección.
- Frecuencia y tono están relacionados.
- La intensidad sonora se expresa habitualmente en decibelios.

FORMULARIO

$$v = \frac{d}{t}$$
$$i = r \quad (\text{reflexión})$$
$$v = \lambda f$$
$$d_{eco} = \frac{vt}{2}$$